01 평균의 변화

중학교 어느 반 학생 30명의 키의 평균은 165 cm이었다. 그런데 한 명이 전학을 가고, 한 명이 전학을 온 후에 키의 평균은 164.7 cm가 되었다. 전학 온 학생의 키가 전학 간 학생의 키보다 x cm만큼 더 작다고 할 때, x의 값은?

[4점]

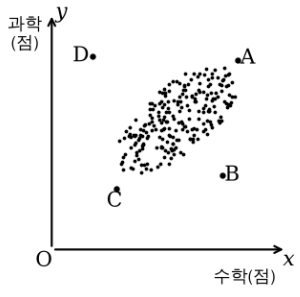
① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

02 산점도 해석

중학교 학생들의 수학 성적과 과학 성적에 대한 산점도이다. 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 학생 A는 수학과 과학 성적이 모두 우수하다.
ㄴ. 학생 B는 학생 C보다 수학 성적이 우수하다.
ㄷ. 학생 D는 학생 B보다 과학 성적이 우수하다.
ㄹ. 학생 D는 과학 성적보다 수학 성적이 우수하다.
ㅁ. 수학 성적과 과학 성적 사이에는 양의 상관 관계가 있다.
ㅂ. 수학 성적과 과학 성적 사이에는 음의 상관 관계가 있다.

[3점]



① ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ

③ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅂ

03 삼각비와 넓이

$\angle C = 90^\circ$인 $\triangle ABC$에 대하여 $\sin A = \frac{1}{3}$이고 $\triangle ABC$의 넓이가 $16\sqrt{2}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[3점]

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

04 특수각의 삼각비

$\tan 60^\circ \div \cos 30^\circ \times \sin 45^\circ$의 값은?

[3점]

① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ 1 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$

05 삼각비 사이의 관계

$\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\cos B = \frac{1}{5}$일 때, $\sin B$의 값은?

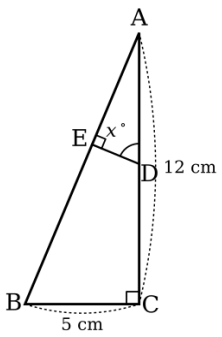
[4점]

① $\frac{\sqrt{6}}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{6}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{6}}{5}$ ④ $\frac{4\sqrt{6}}{5}$ ⑤ $\frac{6\sqrt{6}}{5}$

06 닮은 직각삼각형

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}$ 위의 한 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\overline{AC} = 12\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 5\,\text{cm}$, $\angle ADE = x^\circ$일 때, $\sin x^\circ - \cos x^\circ$의 값은?

[4점]

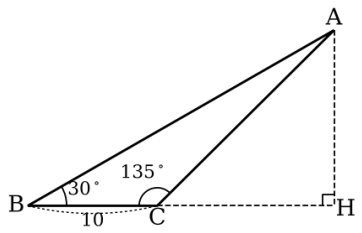


① $\frac{5}{13}$ ② $\frac{6}{13}$ ③ $\frac{7}{13}$ ④ $\frac{8}{13}$ ⑤ $\frac{9}{13}$

07 둔각삼각형의 높이

그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{BC} = 10$이고 $\angle B = 30^\circ$, $\angle C = 135^\circ$이다. 점 A에서 선분 BC의 연장선에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{AH}$의 길이는?

[4점]



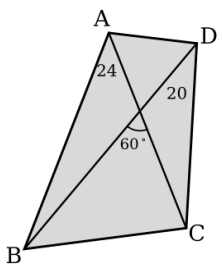
① $3(\sqrt{3}-1)$ ② $5(\sqrt{3}-1)$ ③ $3(\sqrt{3}+1)$

④ $5(\sqrt{3}+1)$ ⑤ $7(\sqrt{3}+1)$

08 사각형의 넓이

그림과 같이 두 대각선의 길이가 각각 24, 20이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 60°인 사각형 ABCD의 넓이는?

[3점]

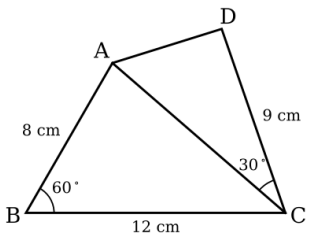


① $60\sqrt{2}$ ② $60\sqrt{3}$ ③ 120 ④ $120\sqrt{2}$ ⑤ $120\sqrt{3}$

09 끼인각으로 변의 길이와 넓이

그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=8\,\text{cm}$, $\overline{BC}=12\,\text{cm}$, $\overline{CD}=9\,\text{cm}$, $\angle ABC=60^\circ$, $\angle ACD=30^\circ$이다. 삼각형 ACD의 넓이가 $S\,\text{cm}^2$일 때, 상수 S의 값은?

[4점]

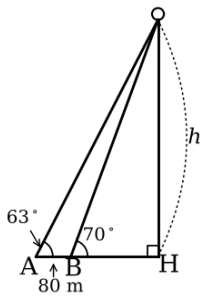


① $6\sqrt{15}$ ② $9\sqrt{7}$ ③ $24\sqrt{2}$ ④ $18\sqrt{7}$ ⑤ $36\sqrt{7}$

10 높이 측정

기구의 높이를 알아보기 위하여 $80\,\text{m}$ 떨어진 두 지점 A, B에서 기구를 올려다 본 각도를 측정하였더니 각각 63°, 70°이다. 기구의 높이가 $h\,\text{m}$일 때, 상수 h의 값은?

[5점]



① $\dfrac{\sin 27^\circ-\sin 20^\circ}{80}$

② $\dfrac{80}{\tan 70^\circ-\tan 63^\circ}$

③ $\dfrac{80\tan 20^\circ}{\tan 27^\circ-\tan 20^\circ}$

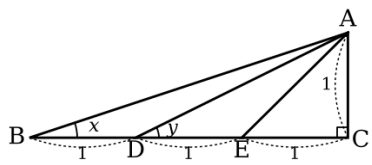
④ $\dfrac{80}{\tan 27^\circ-\tan 20^\circ}$

⑤ $\dfrac{80}{\sin 27^\circ-\sin 20^\circ}$

11 보조선으로 각의 탄젠트 구하기

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=\overline{BD}=\overline{DE}=\overline{EC}=1$일 때, $\tan(y-x)$의 값은? (단, $\angle ABD=\angle x$, $\angle ADE=\angle y$)

[5점]



① $\dfrac{\sqrt{3}}{24}$ ② $\dfrac{1}{7}$ ③ $\dfrac{13}{84}$ ④ $\dfrac{\sqrt{10}}{20}$ ⑤ $\dfrac{9}{56}$

12 대푯값과 산포도

[서술형 1] 학생 20명이 1년 동안 영화를 관람한 횟수를 조사하여 나타낸 것이라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

관람 횟수(회)	0	1	2	3	4	5
학생 수(명)	3	6	4	3	3	1

(1) 영화를 관람한 횟수의 최빈값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (1점)

(2) 영화를 관람한 횟수의 평균을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (2점)

(3) 영화를 관람한 횟수의 분산을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (4점)

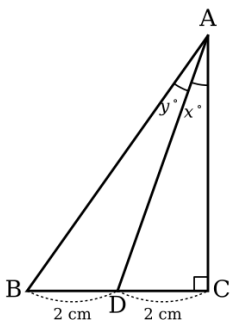
(4) 영화를 관람한 횟수의 표준편차를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (2점)

[9점]

13 보조선으로 탄젠트 구하기

[서술형 2] $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BD} = \overline{CD} = 2\,\text{cm}$, $\sin x° = \frac{1}{3}$일 때, $\tan y°$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $\angle BAD = y°$, $\angle DAC = x°$)

[10점]



14 특수각의 삼각비 활용

[서술형 3] $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC} = 5\,\text{cm}$일 때, 삼각비를 활용하여 다음 물음에 답하시오. (단, $\angle BAC = 30°$, $\angle ABD = \angle DBC$)

(1) $\overline{AB}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (2점)

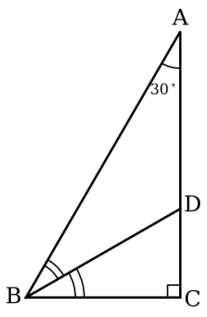
(2) $\overline{AC}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (2점)

(3) $\overline{CD}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (2점)

(4) $\overline{AD}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (2점)

(5) $\overline{BD}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (2점)

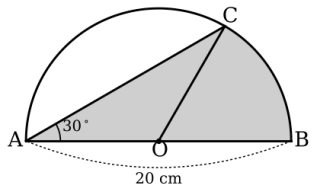
[10점]



15 삼각형 + 부채꼴 넓이

[서술형 4] 그림과 같이 지름의 길이가 $20\,\text{cm}$인 반원에서 $\angle CAB = 30°$일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, O는 $\overline{AB}$의 중점)

[9점]



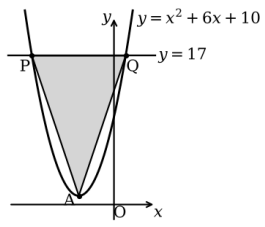
16 좌표 위 삼각형의 사인

[서술형 5] 그림과 같이 이차함수 $y = x^2 + 6x + 10$의 그래프의 꼭짓점을 A, 직선 $y = 17$과의 교점을 각각 P, Q라 할 때, 물음에 답하시오.

(1) 세 점 P, A, Q의 좌표를 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (3점)

(2) 삼각형 PAQ에서 $\sin A$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (7점)

[10점]



17 각의 이등분선과 넓이

[서술형 6] 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\angle A = 120^\circ$이고, $\overline{AB} = 6$, $\overline{AC} = 4$이다. $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선일 때, 물음에 답하시오.

(1) $\overline{AD}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (5점)

(2) $\overline{BC}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (5점)

[10점]

